ĐỀ LUYỆN SỐ 15 – BÀI 7A (1,0 điểm)

Hình học 7a: bốn điểm cùng thuộc đường tròn, song song, vuông góc, hệ thức · Đường tròn đường kính AB cắt hai cạnh, trực tâm K · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7a. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AC < BC$). Đường tròn (O) đường kính AB cắt các cạnh AC, BC lần lượt tại P, Q. Đường thẳng AQ cắt BP tại K; tia CK cắt AB tại H.

a) Chứng minh $BP \perp AC$, $AQ \perp BC$ và bốn điểm C, P, K, Q cùng thuộc một đường tròn. *(Vẽ hình trước khi làm.)*

Tự soát:

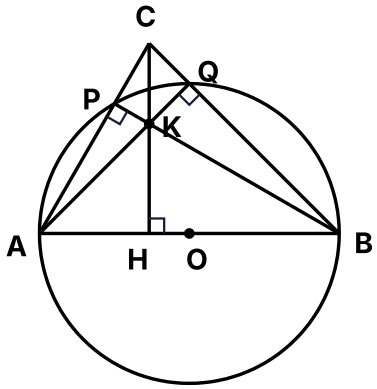
☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 15

Đường tròn đường kính AB cắt hai cạnh, trực tâm K

Đáp số: $\widehat{APB} = \widehat{AQB} = 90^\circ$; C, P, K, Q thuộc đường tròn đường kính CK.



$\widehat{APB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên $BP \perp AC$	0,25
Tương tự $\widehat{AQB} = 90^\circ$ nên $AQ \perp BC$	0,25
Tam giác CPK vuông tại P, tam giác CQK vuông tại Q, chung cạnh huyền CK	0,25
Trung điểm J của CK cách đều C, P, K, Q nên bốn điểm cùng thuộc đường tròn đường kính CK	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Không chỉ ra góc nội tiếp chắn nửa đường tròn · Dùng dấu hiệu tổng hai góc đối 180° (bị cấm)

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 16, đề 1: đường tròn đường kính AB cắt AC, BC tại P, Q; AQ cắt BP tại K; CK cắt AB tại H) (số liệu đã đổi).